

矢量场的量子化

呜哩天才琪露诺

华中科技大学物理学院

日期：2026 年 8 月 3 日

目录

1 Proca 场	1
1.1 经典电磁场	1
1.2 Proca 场	2
1.3 Proca 场的量子化	4
1.3.1 平面波解	4
1.3.2 因果性与正则对易关系	5
2 Maxwell 场的量子化	6
2.1 光子的小群诱导表示	6
2.2 Maxwell 场的协变量子化 Gupta-Bleuler 方法	8
3 规范原理与量子电动力学	9
3.1 整体 $U(1)$ 对称性与守恒荷	9
3.2 局域规范不变性的要求	10
3.3 规范场的动力学与 QED 拉氏量	10

1 Proca 场

1.1 经典电磁场

我们回忆电磁场的 Maxwell 方程组

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \rho, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mathbf{J}.\end{aligned}\tag{1}$$

电场和磁场可以用标势 φ 和矢势 $\mathbf{A}$ 表示

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}.\tag{2}$$

引入 4-矢势 $A^\mu = (\varphi, \mathbf{A})$ 和场强张量

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu, \quad (3)$$

显然这是个反对称张量. 则

$$E^i = -\partial_i \varphi - \partial_0 A^i = \partial^i A^0 - \partial^0 A^i = -F^{0i}, \quad (4)$$

以及

$$B^k = (\nabla \times \mathbf{A})^k = \varepsilon^{ijk}(\partial_i A^j - \partial_j A^i) = -\varepsilon^{ijk} F^{ij}. \quad (5)$$

从而场强张量可以写为

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E^1 & -E^2 & -E^3 \\ & 0 & -B^3 & B^2 \\ & & 0 & -B^1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}. \quad (6)$$

引入 4-电流矢量 $j^\mu = (\rho, \mathbf{j})$, 则 Maxwell 方程组可以写为

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu, \quad \partial_{[\mu} F_{\rho\sigma]} = 0. \quad (7)$$

因为 $F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} = -2(\mathbf{E}^2 - \mathbf{B}^2)$ 是 Lorentz 标量, 且两 4-矢量的缩并 $j_\mu A^\mu$ 也是 Lorentz 标量, 可以构造电磁场的 Lagrange 量

$$\mathcal{L}_{\text{Maxwell}} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - j_\mu A^\mu. \quad (8)$$

由 $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu A_\mu)} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial F_{\rho\sigma}} \frac{\partial F_{\rho\sigma}}{\partial(\partial_\nu A_\mu)} = -\frac{1}{2} F^{\rho\sigma} (\delta_\rho^\nu \delta_\sigma^\mu - \delta_\rho^\mu \delta_\sigma^\nu) = F^{\mu\nu}$ 及 $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\mu} = -j^\mu$ 得

$$\partial_\nu F^{\mu\nu} = j^\mu. \quad (9)$$

由 $\partial_\mu j^\mu = \partial_\mu \partial_\nu F^{\nu\mu} = 0$ 可见 Maxwell 方程组自动蕴含 j^μ 是守恒流, 此处为零是因为 $\partial_\mu \partial_\nu$ 对两指标对称而 $F^{\mu\nu}$ 对两指标反对称. 另外两个 Maxwell 方程可由

$$\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \partial_\mu \partial_\rho A_\sigma = 0 \quad (10)$$

导出, 此处为零则是因为 ε 的反对称性.

我们知道, 电磁场的 4-矢势不是固定的, 在规范变换

$$A^\mu \longrightarrow A^\mu + \partial^\mu \alpha \quad (11)$$

下电磁场不变. 可见电磁场有 4 个规范自由度, 这就给我们的量子化带来了困难, 因为光子是自旋为 1 的无质量粒子, 只有两个自由度, 无法嵌入电磁场.

1.2 Proca 场

于是, 我们姑且考虑有质量且自旋为 1 的粒子, 对应的场为 Proca 场. Proca 场描述的粒子有 3 个自由度, 尽管仍小于 4, 但至少比 2 要更接近 4 一些. 此外, 这样的粒子在自然界中也是真实存在的, 比如 $W^\pm$ 玻色子、 Z^0 玻色子、 ρ 介子、 J/ψ 等等, 所以研究这样的场论是有意义的.

Proca 场是一个具有四个分量的矢量场 A^μ . 我们可以合理地猜想它的每一个自由度都表现得像一个 KG 场, 也就是说, 满足 KG 方程 $(\square + m^2)A_\mu = 0$. 对应可以写出 Proca 场的 Lagrange 量 $\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \partial_\mu A_\nu \partial^\mu A^\nu + \frac{1}{2} m^2 A_\mu^2$. 我们考察这个场的能量密度.

$$\pi^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{A}_\mu} = -\dot{A}^\mu, \quad (12)$$

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \pi^\mu \dot{A}_\mu - \mathcal{L} \\ &= \frac{1}{2} [\dot{\mathbf{A}}^2 + (\nabla A^i)^2 + m^2 A_\mu A^\mu].\end{aligned}\quad (13)$$

包含负定部分，能量不囿于下，这是病态的。

注意到我们只考虑了一种可能的二次型，即两个 ∂ 和两个 A 指标分别相同的二次型，或者 $A_\mu \square A^\mu$ 型（相差一个表面项的二次型可以互相转换）。另外一种可能的二次型是交叉项，即 $(\partial \cdot A)^2 = \partial^\nu A_\nu \partial^\mu A_\mu$ ，与它只差表面项的二次型有 $A_\nu \partial^\nu \partial_\mu A^\mu$ 和 $\partial_\mu A_\nu \partial^\nu A^\mu$ （ ∂ 可以在一切合理的位置，但每穿过一个 A ，整体要变一次符号）。于是，最一般的 Lagrange 量于是为

$$\begin{aligned}\mathcal{L} &= \frac{a}{2} A_\mu \square A^\mu - \frac{b}{2} (\partial \cdot A)^2 + \frac{1}{2} m^2 A_\mu^2 \\ &= -\frac{a}{2} \partial_\nu A_\mu \partial^\nu A^\mu - \frac{b}{2} \partial_\nu A_\mu \partial^\mu A^\nu + \frac{1}{2} m^2 A_\mu^2.\end{aligned}\quad (14)$$

由 $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\mu} = m^2 A^\mu$ 及 $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\nu A_\mu)} = -a \partial^\nu A^\mu - b \partial^\mu A^\nu$ 得 Euler-Lagrange 方程

$$a \square A^\mu + b \partial^\mu (\partial \cdot A) + m^2 A^\mu = 0. \quad (15)$$

再作用一次 ∂_μ 就能看到玄妙之处

$$[(a+b)\square + m^2](\partial_\mu A^\mu) = 0. \quad (16)$$

也就是说，标量场 $\partial_\mu A^\mu$ 表现得就像一个质量为 $\frac{m}{\sqrt{a+b}}$ 的无自旋粒子！这个无自旋粒子占据一个自由度，剩下的 3 个自由度正好可以描述一个自旋为 1 的有质量粒子。令 $a+b=0$ ，则无自旋粒子的质量为 ∞ （需要无穷大能量才能激发），与自旋为 1 的有质量粒子脱耦。我们得到条件

$$\partial_\mu A^\mu = 0. \quad (17)$$

这一约束移除掉了多余的一个自由度。这个条件称为 Lorentz 规范条件，我们可以发现它是 Lorentz 不变的。令 $a=1, b=-1$ ，则

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\text{Proca}} &= -\frac{1}{2} \partial_\nu A_\mu \partial^\nu A^\mu + \frac{1}{2} \partial_\nu A_\mu \partial^\mu A^\nu + \frac{1}{2} m^2 A_\mu^2 \\ &= \frac{1}{2} \partial_\nu A_\mu F^{\mu\nu} + \frac{1}{2} m^2 A_\mu^2 \\ &= -\frac{1}{2} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{1}{2} m^2 A_\mu^2.\end{aligned}\quad (18)$$

最后一步用到了 $\partial_\nu A_\mu F^{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu F^{\nu\mu} = -\partial_\mu A_\nu F^{\mu\nu} = \frac{1}{2} (\partial_\nu A_\mu - \partial_\mu A_\nu) F^{\mu\nu} = -\frac{1}{2} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$ 。对应的 Euler-Lagrange 方程为

$$(\square + m^2) A^\mu - \partial^\mu (\partial \cdot A) = 0. \quad (19)$$

不要忘记规范条件(17)。仍用 $E^i = -F^{0i}$ 和 $B^k = -\varepsilon^{ijk} F^{ij}$ 表示电场强度和磁场强度，则由

$$F_{0i} F^{0i} + F_{i0} F^{i0} = 2E_i E^i = -2\mathbf{E}^2 \quad (20)$$

及

$$\begin{aligned}F_{ij} F^{ij} &= \varepsilon^{ijk} \varepsilon^{ijl} B^k B^l \\ &= \sum_{jkl} (\delta^{jj} \delta^{kl} - \delta^{jl} \delta^{jk}) B^k B^l \\ &= 3\mathbf{B}^2 - \mathbf{B}^2 = 2\mathbf{B}^2,\end{aligned}\quad (21)$$

从而

$$\mathcal{L}_{\text{Proca}} = \frac{1}{2} (\mathbf{E}^2 - \mathbf{B}^2) + \frac{1}{2} m^2 \varphi^2 - \frac{1}{2} m^2 \mathbf{A}^2. \quad (22)$$

我们来考察 Proca 场的正则动量.

$$\pi^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}_{\text{Proca}}}{\partial \dot{A}_\mu} = -F^{0\mu} = F^{\mu 0}. \quad (23)$$

注意此处 $\dot{A}_\mu = \partial_0 A_\mu$ 是协变分量的时间导数. 由于度规为 $(+, -, -, -)$, 有 $A_i = -A^i$, 故 $\dot{A}_i = -\dot{A}^i$. 而 $F^{i0} = E^i$ 为三维电场矢量的逆变分量, 因此正则动量的空间分量 $\pi^i = E^i$. 计算能量密度时,

$$\varepsilon = \pi^\mu \dot{A}_\mu - \mathcal{L} = \pi^i \dot{A}_i - \mathcal{L} = \mathbf{E} \cdot (-\dot{\mathbf{A}}) - \mathcal{L} = -\mathbf{E} \cdot \dot{\mathbf{A}} - \mathcal{L}. \quad (24)$$

这正是下文中出现负号的来源. 代入 $\mathcal{L}$ 并利用 $\mathbf{E} = -\nabla\varphi - \dot{\mathbf{A}}$ 可得

$$\begin{aligned} \varepsilon &= -\mathbf{E} \cdot \dot{\mathbf{A}} - \left[\frac{1}{2}(\mathbf{E}^2 - \mathbf{B}^2) + \frac{1}{2}m^2\varphi^2 - \frac{1}{2}m^2\mathbf{A}^2 \right] \\ &= \mathbf{E} \cdot (\mathbf{E} + \nabla\varphi) - \left[\frac{1}{2}(\mathbf{E}^2 - \mathbf{B}^2) + \frac{1}{2}m^2\varphi^2 - \frac{1}{2}m^2\mathbf{A}^2 \right] \\ &= \frac{1}{2}(\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2) + \mathbf{E} \cdot \nabla\varphi + \frac{1}{2}m^2(\varphi^2 + \mathbf{A}^2) - m^2\varphi^2. \end{aligned} \quad (25)$$

计算可知

$$\mathbf{E} \cdot \nabla\varphi = \nabla \cdot (\mathbf{E}\varphi) - \varphi \nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot (\mathbf{E}\varphi) + \varphi \nabla^2\varphi + \varphi \nabla \cdot \partial_0 \mathbf{A} = \nabla \cdot (\mathbf{E}\varphi) - \varphi \square\varphi + \varphi \partial_0(\partial_0\varphi + \nabla \cdot \mathbf{A}), \quad (26)$$

第一项为表面项, 可略去. 由运动方程 $(\square + m^2)\varphi = 0$ 知第二项与 $-m^2\varphi^2$ 相消, 由 Lorentz 条件(17)知第三项为零. 从而

$$\varepsilon = \frac{1}{2}(\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2) + \frac{1}{2}m^2(\varphi^2 + \mathbf{A}^2), \quad (27)$$

这是正定的.

1.3 Proca 场的量子化

1.3.1 平面波解

设(19)的平面波解为

$$A_\mu(x) = \varepsilon_\mu(p) e^{-ipx}. \quad (28)$$

代入可得 $p^2 = m^2$, 我们取正能解 $p^0 = E_{\mathbf{p}} = +\sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}$. 且有

$$p_\mu \varepsilon^\mu = 0. \quad (29)$$

有三个彼此独立的极化矢量 $\varepsilon^\mu(p)$. 在静止系中 $p^\mu = (m, \mathbf{0})$, 三个极化矢量为

$$\varepsilon^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (30)$$

称为线偏振. 设 $\mathbf{p}$ 平行于 z 轴方向, $p^\mu = (E, 0, 0, p_3)$, 则

$$\varepsilon^{(+)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ i \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon^{(-)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -i \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon^{(0)} = \frac{1}{m} \begin{pmatrix} p_3 \\ 0 \\ 0 \\ E \end{pmatrix}. \quad (31)$$

第一种极化称右旋圆偏振, 对应螺旋度为 $+1$ 的粒子; 第二种极化称左旋圆偏振, 对应螺旋度为 -1 的粒子, 两种极化统称横向极化. 第三种极化称纵向极化, 对应螺旋度为 0 的粒子. 对任意方向的 $\mathbf{p}$, 纵向极化的极化矢量为 $\varepsilon^{(0)}(p) = \frac{1}{m}(|\mathbf{p}|, \mathbf{p}E)$.

极化矢量的正交完备关系为

$$\varepsilon^{(\lambda)*}(p)\varepsilon^{(\lambda')}(p) = g^{\lambda\lambda'}, \quad (32)$$

$$\sum_{\lambda} \varepsilon_{\mu}^{(\lambda)}(p)\varepsilon_{\nu}^{(\lambda)*}(p) = -g_{\mu\nu} + \frac{p_{\mu}p_{\nu}}{m^2}. \quad (33)$$

Heisenberg 绘景中 Proca 场的量子化为

$$A_{\mu}(x) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_{\lambda} \left[a_{\mathbf{p}}^{\lambda} \varepsilon_{\mu}^{(\lambda)}(p) e^{-ipx} + a_{\mathbf{p}}^{\lambda\dagger} \varepsilon_{\mu}^{(\lambda)*}(p) e^{+ipx} \right]_{p^0=E_{\mathbf{p}}}. \quad (34)$$

非平庸的对易关系只有

$$[a_{\mathbf{p}}^{\lambda}, a_{\mathbf{q}}^{\lambda'\dagger}] = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \delta^{\lambda\lambda'}. \quad (35)$$

真空满足 $a_{\mathbf{p}}^{\lambda}|0\rangle = 0$, 单粒子态为 $|\mathbf{p}, \lambda\rangle = \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} a_{\mathbf{p}}^{\lambda\dagger}|0\rangle$, 均和标量场与旋量场一致.

1.3.2 因果性与正则对易关系

我们来考察 Proca 理论的因果性. 因为对易子 $[A_{\mu}(x), A_{\nu}(y)]$ 是 c -数, 可以把它夹在真空中

$$[A_{\mu}(x), A_{\nu}(y)] = \langle 0|[A_{\mu}(x), A_{\nu}(y)]|0\rangle = \langle 0|A_{\mu}(x)A_{\nu}(y)|0\rangle - \langle 0|A_{\nu}(y)A_{\mu}(x)|0\rangle. \quad (36)$$

利用平面波展开,

$$\begin{aligned} \langle 0|A_{\mu}(x)A_{\nu}(y)|0\rangle &= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} \sum_{\lambda} \varepsilon_{\mu}^{(\lambda)}(p)\varepsilon_{\nu}^{(\lambda)*}(p) e^{-ip(x-y)} \Big|_{p^0=E_{\mathbf{p}}} \\ &= \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} \left(-g_{\mu\nu} + \frac{p_{\mu}p_{\nu}}{m^2} \right) e^{-ip(x-y)} \Big|_{p^0=E_{\mathbf{p}}} \\ &= \left(-g_{\mu\nu} - \frac{\partial_{\mu}\partial_{\nu}}{m^2} \right) D(x-y). \end{aligned} \quad (37)$$

同理 $\langle 0|A_{\nu}(y)A_{\mu}(x)|0\rangle = \left(-g_{\mu\nu} - \frac{\partial_{\mu}\partial_{\nu}}{m^2} \right) D(y-x)$, 故

$$[A_{\mu}(x), A_{\nu}(y)] = \left(-g_{\mu\nu} - \frac{\partial_{\mu}\partial_{\nu}}{m^2} \right) [D(x-y) - D(y-x)] = \left(-g_{\mu\nu} - \frac{\partial_{\mu}\partial_{\nu}}{m^2} \right) [\phi(x), \phi(y)]. \quad (38)$$

当 $(x-y)^2 < 0$ 时, $[\phi(x), \phi(y)] = 0$, 从而 $[A_{\mu}(x), A_{\nu}(y)] = 0$, 因果性满足.

我们来考察等时对易关系是否满足. 首先是

$$[A^{\mu}(t, \mathbf{x}), \pi^{\nu}(t, \mathbf{y})] = i\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y})g^{\mu\nu}, \quad (39)$$

但由于 $\pi^0 = 0$, 只需

$$[A^i(t, \mathbf{x}), \pi^j(t, \mathbf{y})] = i\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y})\delta^{ij}. \quad (40)$$

正则动量用升降算符表示为 (取 $t = 0$)

$$\begin{aligned} \pi^i(\mathbf{x}) &= (-\dot{A}^i - \partial_i A_0)_{t=0} \\ &= i \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \sum_{\lambda} \left\{ E_{\mathbf{p}} [a_{\mathbf{p}}^{\lambda} \varepsilon^{(\lambda)i}(p) - a_{-\mathbf{p}}^{\lambda\dagger} \varepsilon^{(\lambda)*i}(\tilde{p})] \right. \\ &\quad \left. - p^i [a_{\mathbf{p}}^{\lambda} \varepsilon^{(\lambda)0}(p) + a_{-\mathbf{p}}^{\lambda\dagger} \varepsilon^{(\lambda)*0}(\tilde{p})] \right\}_{p^0=E_{\mathbf{p}}}. \end{aligned} \quad (41)$$

从而

$$\begin{aligned} [\pi^i(\mathbf{x}), A^j(\mathbf{y})] &= i \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} e^{i\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})} \sum_{\lambda} \left\{ E_{\mathbf{p}} [\varepsilon^{(\lambda)i} \varepsilon^{(\lambda)*j} + \varepsilon^{(\lambda)*i}(\tilde{p}) \varepsilon^{(\lambda)j}(\tilde{p})] \right. \\ &\quad \left. - p^i [\varepsilon^{(\lambda)0} \varepsilon^{(\lambda)*j} + \varepsilon^{(\lambda)*0}(\tilde{p}) \varepsilon^{(\lambda)j}(\tilde{p})] \right\}. \end{aligned} \quad (42)$$

利用极化完备关系 $\sum_{\lambda} \varepsilon_{\mu}^{(\lambda)} \varepsilon_{\nu}^{(\lambda)*} = -g_{\mu\nu} + \frac{p_{\mu} p_{\nu}}{m^2}$, 并注意到 $\tilde{p} = (E_{\mathbf{p}}, -\mathbf{p})$, 求和后可得

$$\sum_{\lambda} (\dots) = 2E_{\mathbf{p}} \left(-g^{ij} + \frac{p^i p^j}{m^2} \right) - 2p^i \left(-g^{0j} + \frac{p^0 p^j}{m^2} \right). \quad (43)$$

由于 $g^{ij} = -\delta^{ij}$, $g^{0j} = 0$, $p^0 = E_{\mathbf{p}}$, 上式简化为

$$2E_{\mathbf{p}} \left(\delta^{ij} - \frac{p^i p^j}{m^2} \right) - 2p^i \left(\frac{E_{\mathbf{p}} p^j}{m^2} \right) = 2E_{\mathbf{p}} \delta^{ij} - \frac{2E_{\mathbf{p}} p^i p^j}{m^2} - \frac{2E_{\mathbf{p}} p^i p^j}{m^2} = 2E_{\mathbf{p}} \delta^{ij}. \quad (44)$$

注意纵向部分的 $p^i p^j$ 项刚好相互抵消, 这正是 Lorentz 条件带来的约束. 代回对易子得

$$[\pi^i(\mathbf{x}), A^j(\mathbf{y})] = i \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{p} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{y})} \delta^{ij} = i \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \delta^{ij}. \quad (45)$$

满足正则对易关系.

然后需要检验 $[A^{\mu}(t, \mathbf{x}), A^{\nu}(t, \mathbf{y})]$. 利用平面波展开, 空间分量的等时对易子为

$$\begin{aligned} [A^i(t, \mathbf{x}), A^j(t, \mathbf{y})] &= \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} \sum_{\lambda} \left(\varepsilon^{(\lambda)i} \varepsilon^{(\lambda)*j} e^{i\mathbf{p} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{y})} - \varepsilon^{(\lambda)j} \varepsilon^{(\lambda)*i} e^{-i\mathbf{p} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{y})} \right) \\ &= \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} \left(-g^{ij} + \frac{p^i p^j}{m^2} \right) (e^{i\mathbf{p} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{y})} - e^{-i\mathbf{p} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{y})}) = 0, \end{aligned} \quad (46)$$

因为被积函数对 $\mathbf{p}$ 是奇函数. 同理可证 $[A^0(t, \mathbf{x}), A^i(t, \mathbf{y})] = 0$ 以及 $[A^0(t, \mathbf{x}), A^0(t, \mathbf{y})] = 0$. 可见所有等时对易子均符合正则量子化的要求. 注意到 $\pi^0 = 0$, A^0 不是独立的动力学变量, 它可通过约束用其他场量表示, 但这并不破坏理论的自治性.

由平面波展开可直接写出 Proca 场的 Feynman 传播子 (时序乘积的真空期望值)

$$\begin{aligned} \langle 0 | T A_{\mu}(x) A_{\nu}(0) | 0 \rangle &= \int \frac{d^3 \mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} \left(-g_{\mu\nu} + \frac{p_{\mu} p_{\nu}}{m^2} \right) [\theta(x^0) e^{-ipx} + \theta(-x^0) e^{ipx}]_{p^0=E_{\mathbf{p}}} \\ &= \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{-i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} \left(g_{\mu\nu} - \frac{p_{\mu} p_{\nu}}{m^2} \right) e^{-ipx}. \end{aligned} \quad (47)$$

2 Maxwell 场的量子化

2.1 光子的小群诱导表示

我们知道, 单粒子态定义为

$$P^{\mu} |p, \sigma\rangle = p^{\mu} |p, \sigma\rangle, \quad (48)$$

在 Lorentz 变换下的变换为

$$U(\Lambda) |p, \sigma\rangle = \sum_{\sigma'} C_{\sigma'\sigma} |\Lambda p, \sigma'\rangle. \quad (49)$$

定义标准动量 k^{μ} , 任意动量都可以用对应的 Lorentz 变换 L_{ν}^{μ} 得到

$$p^{\mu} = L_{\nu}^{\mu}(p) k^{\nu}. \quad (50)$$

则任意单粒子态

$$|p, \sigma\rangle \equiv U[L(p)] |k, \sigma\rangle. \quad (51)$$

于是

$$\begin{aligned} U(\Lambda) |p, \sigma\rangle &= U(\Lambda) U[L(p)] |k, \sigma\rangle \\ &= U[\Lambda L(p)] |k, \sigma\rangle \\ &= U[L(\Lambda p)] U[L^{-1}(\Lambda p) \Lambda L(p)] |k, \sigma\rangle. \end{aligned} \quad (52)$$

$L(p)$ 先把 k 变成 p , Λ 把 p 变成 Λp , $L^{-1}(\Lambda p)$ 把 Λp 变回 k , 故 $L^{-1}(\Lambda p)\Lambda L(p)$ 不改变标准动量 k , 我们把它记作 $W(\Lambda, p)$. 这些变换构成一个群, 称为小群. 有

$$W_\nu^\mu k^\nu = k^\mu, \quad (53)$$

从而

$$U(W) |k, \sigma\rangle = \sum_{\sigma'} D_{\sigma'\sigma}(W) |k, \sigma'\rangle. \quad (54)$$

$D_{\sigma'\sigma}(W)$ 是 W 的有限维表示, 表示空间为 $\{|k, \sigma\rangle\}$. 从而

$$\begin{aligned} U(\Lambda) |p, \sigma\rangle &= U[L(\Lambda p)] U[W(\Lambda, p)] |k, \sigma\rangle \\ &= U[L(\Lambda p)] \sum_{\sigma'} D_{\sigma'\sigma}(W) |k, \sigma'\rangle \\ &= \sum_{\sigma'} D_{\sigma'\sigma}[W(\Lambda, p)] |\Lambda p, \sigma'\rangle. \end{aligned} \quad (55)$$

接下来的任务就是研究小群的表示了. 对有质量粒子, 其标准动量为 $k^\mu = (m, \mathbf{0})$, 保持这个动量不变的变换显然就是旋转变换, 对应的群就是 $SO(3)$. 对光子, 标准动量为 $k^\mu = (k, 0, 0, k)$, 对应的小群是什么呢? 我们考虑类时矢量 $t^\mu = (1, \mathbf{0})$, 看 W 作用在 t 上得到什么. 一方面, 由变换的么正性

$$(Wt)^\mu (Wt)_\mu = t^\mu t_\mu = 1, \quad (56)$$

另一方面

$$(Wt)^\mu k_\mu = (Wt)^\mu (Wk)_\mu = t^\mu k_\mu = k. \quad (57)$$

由这两式解得

$$(Wt)^\mu = (1 + \xi, \alpha, \beta, \xi), \quad \xi = \frac{\alpha^2 + \beta^2}{2}. \quad (58)$$

取

$$S(\alpha, \beta)_\nu^\mu = \begin{pmatrix} 1 + \xi & \alpha & \beta & -\xi \\ \alpha & 1 & 0 & -\alpha \\ \beta & 0 & 1 & -\beta \\ \xi & \alpha & \beta & 1 - \xi \end{pmatrix}, \quad (59)$$

则 $S(\alpha, \beta)t = Wt$, $S(\alpha, \beta)k = Wk$, 也就是 $S^{-1}Wt = t$, $S^{-1}Wk = k$. $S^{-1}W$ 既保持类时矢量 t 不变又保持类光矢量 k 不变, 它只能是绕 z 轴的旋转变换, 于是

$$W(\alpha, \beta, \theta) = S(\alpha, \beta)R_z(\theta). \quad (60)$$

$W(\alpha, \beta, \theta)$ 构成的群为二维 Euclid 空间等距群 $ISO(2)$.

我们来考察 $ISO(2)$ 群的生成元, 即

$$U[W(\alpha, \beta, \theta)] = 1 + i\alpha A + i\beta B + i\theta J_3, \quad (61)$$

其中 $A = J_2 + K_1$, $B = -J_1 + K_2$. 生成元非平庸的对易关系为

$$\begin{aligned} [A, B] &= 0, \\ [J_3, A] &= +iB, \\ [J_3, B] &= -iA. \end{aligned} \quad (62)$$

于是可以引入 A, B 的共同本征态 $|k, a, b\rangle$, 但连续的本征值 a, b 会导致连续的简并单光子态, 未被实验发现, 因此必须有 $a = b = 0$. 还剩 J_3 , 定义 $|k, \sigma\rangle$ 满足

$$J_3 |k, \sigma\rangle = \sigma |k, \sigma\rangle, \quad A |k, \sigma\rangle = B |k, \sigma\rangle = 0. \quad (63)$$

它在小群变换下只差一个相因子

$$U(W) |k, \sigma\rangle = e^{i\sigma\theta} |k, \sigma\rangle. \quad (64)$$

σ 正是螺旋度. 由单粒子态的定义 $|p, \sigma\rangle = \sqrt{2|\mathbf{p}|} a_{\mathbf{p}}^{\sigma\dagger} |0\rangle$ 得

$$U(\Lambda) a_{\mathbf{p}}^{\sigma\dagger} U^{-1}(\Lambda) = \sqrt{\frac{|\Lambda\mathbf{p}|}{|\mathbf{p}|}} a_{\Lambda\mathbf{p}}^{\sigma\dagger} e^{i\sigma\theta(\Lambda, p)}. \quad (65)$$

考察矢量场的平面波展开

$$A^\nu(x) = \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{p}|}} \sum_{\sigma} [a_{\mathbf{p}}^{\sigma} \varepsilon^{(\sigma)\nu}(p) e^{-ipx} + \text{h.c.}]_{p^0=|\mathbf{p}|}. \quad (66)$$

在 Lorentz 变换下, 要求 $U(\Lambda) A^\nu(x) U^{-1}(\Lambda) = (\Lambda^{-1})^\nu_{\mu} A^\mu(\Lambda x)$, 则极化矢量必须满足

$$\Lambda^\mu_{\nu} \varepsilon^{(\sigma)\nu}(p) = e^{i\sigma\theta(\Lambda, p)} \varepsilon^{(\sigma)\mu}(\Lambda p). \quad (67)$$

取 $p = k$, $\Lambda = L(q)$ 可得 $\varepsilon^{(\sigma)\mu}(q) = L(q)^\mu_{\nu} \varepsilon^{(\sigma)\nu}(k)$. 若取 Λ 为小群变换 $R(\theta)$ 或 $S(\alpha, \beta)$, 则有

$$\begin{aligned} \varepsilon^{(\sigma)\mu}(k) e^{i\sigma\theta} &= R(\theta)^\mu_{\nu} \varepsilon^{(\sigma)\nu}(k), \\ \varepsilon^{(\sigma)\mu}(k) &= S(\alpha, \beta)^\mu_{\nu} \varepsilon^{(\sigma)\nu}(k). \end{aligned} \quad (68)$$

代入 $\varepsilon^{(\pm 1)} = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, \pm i, 0)$ 会发现

$$R(\theta) \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \pm i \\ 0 \end{pmatrix} = e^{\pm i\theta} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \pm i \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (69)$$

而

$$S(\alpha, \beta) \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \pm i \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \alpha \pm i\beta \\ 1 \\ \pm i \\ \alpha \pm i\beta \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \pm i \\ 0 \end{pmatrix} + (\alpha \pm i\beta) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right]. \quad (70)$$

出现了冗余项, 且该冗余项正比于 $k^\mu = (1, 0, 0, 1)$. 一般地,

$$W(\theta, \alpha, \beta)^\mu_{\nu} \varepsilon^{(\pm 1)\nu}(k) = e^{\pm i\theta} \left[\varepsilon^{(\pm 1)\mu}(k) + \frac{\alpha \pm i\beta}{\sqrt{2}|\mathbf{k}|} k^\mu \right]. \quad (71)$$

上式表明, 横向极化矢量在一般 Lorentz 变换下会混入一个正比于 k^μ 的冗余项. 然而, 由于无质量矢量场具有规范对称性 $A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu \alpha$, 在动量空间即 $\varepsilon_\mu \rightarrow \varepsilon_\mu + c k_\mu$, 这样的纵向冗余项不贡献物理可观测量. 因此, 我们无法为光子构造一个 Lorentz 协变且只含两个横向自由度的极化矢量, 为了保持明显的 Lorentz 协变性, 必须在量子化时引入非物理的极化自由度, 再通过附加条件投影到物理子空间. 这正是 Gupta-Bleuler 量子化的基本思想.

2.2 Maxwell 场的协变量子化 Gupta-Bleuler 方法

鉴于规范对称性导致拉氏量 $\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$ 奇异, 无法直接正则量子化, 我们通过添加规范固定项来打破对称性. 最方便的选择是 Lorenz 规范下的 Fermi 项, 取 Feynman 规范 ($\xi = 1$)

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{2} (\partial_\mu A^\mu)^2. \quad (72)$$

此时运动方程简化为 $\square A_\mu = 0$, 四个分量完全解耦. 正则动量

$$\pi^\mu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{A}_\mu} = F^{\mu 0} - g^{\mu 0} (\partial \cdot A), \quad (73)$$

在 Feynman 规范下且使用运动方程可得 $\pi^\mu = -\dot{A}^\mu$ (对全部分量均成立). 我们直接假设协变的正则等时对易关系

$$[A_\mu(t, \mathbf{x}), \pi_\nu(t, \mathbf{y})] = i g_{\mu\nu} \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}), \quad (74)$$

$$[A_\mu(t, \mathbf{x}), A_\nu(t, \mathbf{y})] = [\pi_\mu(t, \mathbf{x}), \pi_\nu(t, \mathbf{y})] = 0. \quad (75)$$

因为 $\pi^0 = -\dot{A}^0$, 对易子 $[A^0, \dot{A}^0]$ 会造成负模, 意味着 Fock 空间具有不定度规.

将场用平面波展开

$$A_\mu(x) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2|\mathbf{k}|}} \sum_{\lambda=0}^3 \left[a_{\mathbf{k}}^{(\lambda)} \varepsilon_\mu^{(\lambda)}(k) e^{-ikx} + a_{\mathbf{k}}^{(\lambda)\dagger} \varepsilon_\mu^{(\lambda)*}(k) e^{ikx} \right], \quad (76)$$

其中极化矢量 $\varepsilon_\mu^{(\lambda)}$ 满足 $k^2 = 0$, 四个极化矢量连同度规 $g_{\lambda\lambda'} = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ 的完备关系为

$$\sum_{\lambda=0}^3 g_{\lambda\lambda'} \varepsilon_\mu^{(\lambda)} \varepsilon_\nu^{(\lambda)*} = g_{\mu\nu}. \quad (77)$$

升降算符的对易关系为

$$[a_{\mathbf{k}}^{(\lambda)}, a_{\mathbf{k}'}^{(\lambda')\dagger}] = -g^{\lambda\lambda'} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{k} - \mathbf{k}'). \quad (78)$$

真空 $|0\rangle$ 满足 $a_{\mathbf{k}}^{(\lambda)}|0\rangle = 0$. 标量极化 ($\lambda = 0$) 因为负号对易子产生负模 $\langle 0|a_{\mathbf{k}}^{(0)} a_{\mathbf{k}}^{(0)\dagger}|0\rangle = -1$, 态空间内积不是正定的.

为了消除非物理自由度, Gupta 和 Bleuler 附加了物理态条件

$$\partial^\mu A_\mu^{(+)}|\text{phys}\rangle = 0, \quad (79)$$

其中 $A_\mu^{(+)}$ 是场的正频部分. 在动量空间中, 该条件等价于要求物理态中每个光子满足

$$[a_{\mathbf{k}}^{(0)} - a_{\mathbf{k}}^{(3)}]|\text{phys}\rangle = 0, \quad (80)$$

这里 $\varepsilon^{(3)}$ 是纵向极化, $\varepsilon^{(0)}$ 是标量极化. 可以证明, 在此条件下, 非物理的标量光子和纵向光子对任意物理态内积的贡献相互抵消, 从而物理子空间具有正定内积, 且只包含螺旋度为 ± 1 的两个横向光子态. 例如, 含有一个非物理光子的态 $a_{\mathbf{k}}^{(0)\dagger}|0\rangle$ 的模方为负, 但它与自身的内积被物理态条件排除在外; 而在物理态之间的矩阵元中, 非物理部分完全消去.

最后, 可以写出光子在 Feynman 规范下的传播子

$$\langle 0|T A_\mu(x) A_\nu(0)|0\rangle = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{-i g_{\mu\nu}}{k^2 + i\epsilon} e^{-ikx}. \quad (81)$$

至此, 我们完成了无质量矢量场 (光子) 的协变量子化. Maxwell 场的量子化成功保持了 Lorentz 协变性, 并通过不定度规和物理态条件自然地挑选出两个物理极化自由度.

3 规范原理与量子电动力学

3.1 整体 $U(1)$ 对称性与守恒荷

我们知道, 带电粒子 (如电子) 对应的量子场具有 $U(1)$ 整体对称性. 以 Dirac 场 ψ 为例, 其自由拉氏量为

$$\mathcal{L}_0 = \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi. \quad (82)$$

该拉氏量在整体相位变换

$$\psi(x) \longrightarrow \tilde{\psi}(x) = e^{iq\varepsilon}\psi(x), \quad \bar{\psi}(x) \longrightarrow \bar{\tilde{\psi}}(x) = e^{-iq\varepsilon}\bar{\psi}(x) \quad (83)$$

下保持不变, 其中 ε 为不依赖于时空坐标的常数. 根据 Noether 定理, 这一连续对称性对应一个守恒流

$$j^\mu = q\bar{\psi}\gamma^\mu\psi, \quad \partial_\mu j^\mu = 0, \quad (84)$$

相应的守恒荷 $Q = \int d^3x j^0$ 正是电荷.

3.2 局域规范不变性的要求

现在, 如果我们要求系统具有更强的对称性. 拉氏量不仅在常数 ε 下不变, 而且对任意时空依赖的 $\varepsilon(x)$ 也不变, 这称为局域 $U(1)$ 规范不变性. 局域变换为

$$\psi(x) \longrightarrow \tilde{\psi}(x) = e^{iq\varepsilon(x)}\psi(x), \quad \bar{\psi}(x) \longrightarrow \tilde{\bar{\psi}}(x) = e^{-iq\varepsilon(x)}\bar{\psi}(x). \quad (85)$$

在量子力学中, 波函数的整体相位不可观测, 但相对相位是有物理效应的 (如 Aharonov-Bohm 效应); 局域规范不变性则进一步将相位自由度提升为基本的动力学原理.

我们来考察自由 Dirac 拉氏量在局域规范变换下的行为. 质量项 $\bar{\psi}\psi$ 显然不变, 但动能项中的导数变换为

$$\partial_\mu\psi \longrightarrow \partial_\mu\tilde{\psi} = e^{iq\varepsilon}\partial_\mu\psi + iq e^{iq\varepsilon}\psi \partial_\mu\varepsilon. \quad (86)$$

多出的 $\partial_\mu\varepsilon$ 项使得 $\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi$ 不再是规范不变的. 为了恢复不变性, 必须引入一个矢量场 $A_\mu(x)$, 称为规范场或规范势, 并要求它在局域规范变换下按照

$$A_\mu(x) \longrightarrow \tilde{A}_\mu(x) = A_\mu(x) + \partial_\mu\varepsilon(x) \quad (87)$$

的方式变换. 然后, 将普通导数替换为协变导数

$$D_\mu\psi \equiv \partial_\mu\psi - iqA_\mu\psi. \quad (88)$$

在规范变换下, 协变导数的变换与场本身一致

$$D_\mu\psi \longrightarrow D_\mu\tilde{\psi} = \partial_\mu\tilde{\psi} - iq\tilde{A}_\mu\tilde{\psi} = e^{iq\varepsilon}(\partial_\mu\psi - iqA_\mu\psi) = e^{iq\varepsilon}D_\mu\psi. \quad (89)$$

于是动能项 $\bar{\psi}\gamma^\mu D_\mu\psi$ 在局域规范变换下不变, 保持了拉氏量的对称性.

3.3 规范场的动力学与 QED 拉氏量

到目前为止, A_μ 仅作为一个外场出现. 要使之成为动力学场, 还必须为它添加动能项. 在场强张量

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \quad (90)$$

的构造下, $F_{\mu\nu}$ 在规范变换 $A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu\varepsilon$ 下是不变的. 因此, 可以构造规范不变的动能项 $-\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$. 注意, 规范场不能有质量项 $\frac{1}{2}m^2 A_\mu A^\mu$, 因为它在规范变换下不是不变的, 这解释了为什么光子必须是零质量的.

综合以上, 包含 Dirac 电子和电磁场的量子电动力学 (QED) 的拉氏量为

$$\mathcal{L}_{\text{QED}} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \bar{\psi}(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi. \quad (91)$$

将协变导数展开, 可写为

$$\mathcal{L}_{\text{QED}} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \bar{\psi}(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi + q\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu. \quad (92)$$

最后一项 $q\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu = j^\mu A_\mu$ 正是电子与电磁场的相互作用项, 耦合常数即为电荷 q .